

Chapitre III : *Les protocoles IKEs*

IPSec est une suite de protocoles IETF qui permet de sécuriser le protocole Internet (IP). En particulier, IPSec fournit la confidentialité, l'intégrité des données, le contrôle d'accès et l'authentification de la source des données. IPSec fournit la sécurité de bout en bout, d'une manière transparente à l'application sans avoir à modifier chaque application séparément. La figure 3.1 illustre l'architecture du protocole IPSec. Les propriétés de sécurité d'IPSec dépendent essentiellement des protocoles d'échange des clés sous-jacents connus sous le nom du protocole IKE (Internet Key Exchange). IKE est un protocole complexe.

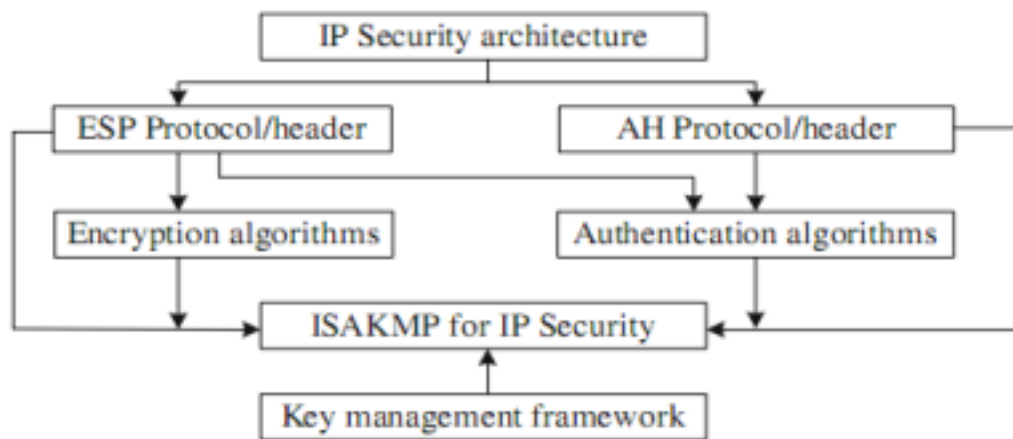


Figure 3.1 L'architecture de l'IPSec (Zheng and Zhang, 2009)

3.1 Le protocole IKE version 1

Le protocole Internet Key Exchange (IKE) est la partie principale de la mise en œuvre de l'IPSec. Il est utilisé pour négocier les clés secrètes entre les deux parties, appelées par l'initiateur et le répondeur. La clé secrète est le résultat du protocole, et il est utilisé pour créer les associations de sécurité (SA) qui définissent comment le trafic entre les deux parties doit être protégé.

IKE est spécifié par la Société Internet RFC 2409 (Request for Comments) qui fait référence au protocole ISAKMP (Internet Security Association and Key Management Protocol) et une identification de DOI (Domain of interpretation) qui est utilisé pour interpréter le contenu des messages ISAKMP (Allard et al., 2008; Harkins and carrel, 1998 ; Perlma and Kaufman, 2001; Thomas and Elbirt, 2006; Su and Chang, 2007).

Chapitre III : Les protocoles IKEs

3.1.1 Fonctionnement du protocole

Le protocole IKE est conçu pour échanger les clés de chiffrement et de négocier les associations de sécurité pour la communication sécurisée. Il fonctionne en deux phases.

- ❖ La phase 1 consiste à établir une SA ISAKMP et dériver les secrets partagés qui seront utilisés pour protéger les échanges de la phase 2;
- ❖ La phase 2 consiste à négocier la SA de l'IPSec (ou d'autres services de sécurité) et génère la clé de chiffrement.

En outre, le protocole IKE définit trois modes de base d'échange : le mode principal et le mode agressif sont utilisés dans la phase 1, et le mode rapide est utilisé dans la phase 2 (Cheng, 2001; Zhu et al., 2010; Zhou, 2000).

3.1.1.1 Une association de sécurité (Security association, SA)

SA est un ensemble de politiques de sécurité utilisée pour protéger les informations. Une SA ISAKMP établie dans la phase 1 est utilisée pour protéger les messages IKE tandis qu'un SA IPSec établi dans la phase 2 est utilisé pour protéger des paquets IP.

Une SA ISAKMP comprend principalement les attributs de sécurité suivants :

- ❖ L'algorithme de hachage (hash algorithm) : indique l'algorithme de hachage qui peut être utilisé par le serveur IKE (e.g. MD5, SHA, Tiger);
- ❖ L'algorithme de chiffrement (encryption algorithm) : indique l'algorithme de chiffrement qui peut être utilisé par le serveur IKE (DES-CBC, IDEA-CBC, Blowfish-CBC, RC5-R16-B64-CBC, 3DES-CBC, CAST-CBC);
- ❖ La méthode d'authentification (authentication method): indique la méthode d'authentification qui peut être utilisée par le serveur IKE (pre-shared key, digital signature, public key encryption);
- ❖ La fonction pseudo-aléatoire (prf Algorithm): indique la fonction de pseudo aléatoire qui peut être utilisée par le serveur IKE;
- ❖ La description du groupe pour dériver le secret partagé ;
- ❖ La durée de vie de SA.

Chapitre III : Les protocoles IKEs

Les attributs de sécurité à négocier dans un SA IPSec sont différents de ceux dans une SA ISAKMP (Cheng, 2001; Thomas and Elbirt, 2006).

- ❖ Le type de protocole IPSec (par exemple AH, ESP);
- ❖ L'algorithme de protocole IPSec (par exemple AH-HMAC-MD5, AH HMAC-SHA-1, ESP-DES, ESP-3DES);
- ❖ L'algorithme d'authentification utilisé avec ESP (par exemple HMAC-MD5, HMAC-SHA-1);
- ❖ Le mode d'encapsulation (par exemple, le mode tunnel, le mode de transport);
- ❖ La description du groupe pour PFS (Perfect Forward Secrecy); ❖ La durée de vie SA (Cheng, 2001; Thomas and Elbirt, 2006).

3.1.1.2 Le mode principal (Main mode)

Dans le protocole mode principal, Il y a six étapes d'échange entre l'initiateur et le répondeur. Les deux premières étapes négocient les paramètres de sécurité de la SA ISAKMP; les deux secondes étapes échangent les valeurs publiques de Diffie Hellman; et les deux dernières étapes authentifient la SA ISAKMP et l'échange de Diffie-Hellman.

RFC 2409 définit quatre méthodes d'authentification pour le protocole de mode principal: la clé pré-partagée, la signature numérique, le chiffrement à clé publique et le mode révisé de chiffrement à clé publique pour l'authentification. Nous discutons tout d'abord les caractéristiques d'IKE qui sont indépendantes de toutes les méthodes d'authentification et puis nous détaillons ces méthodes d'authentification (Cheng et al., 2001; Thomas and Elbirt, 2006).

3.1.1.2.1. Les caractéristiques communes du protocole IKE

- ❖ Les composantes publiques DH générées par l'initiateur (noté g^{X_i}) et le répondeur (noté g^{X_r}) seront mis dans les charges utiles d'échange de clé (KE).
- ❖ Le calcul des données d'authentification [AUTH] dépend de la méthode d'authentification utilisée. Mais, quelle que soit la méthode d'authentification, les données d'authentification

sont toujours calculées dans les valeurs de hachage d'information suivantes:

Chapitre III : *Les protocoles IKEs*

- $HASH_I = \text{prf}(\text{SKEYID}, g^{X_i} \| g^{X_r} \| \text{cookie-I} \| \text{cookie-R} \| \text{SA} \| \text{ID}_I)$. $HASH_I$ est envoyé par l'initiateur;
- $HASH_R = \text{prf}(\text{SKEYID}, g^{X_r} \| g^{X_i} \| \text{cookie-R} \| \text{cookie-I} \| \text{SA} \| \text{ID}_R)$. $HASH_R$ est envoyé par le répondeur;
- Le symbole "||" signifie la concaténation;
- « SA » dans $HASH_I$ et $HASH_R$ est la charge utile SA envoyée par l'initiateur;
- « Prf » est une fonction pseudo-aléatoire habituellement mise en œuvre par une clé-hash telle que HMAC; la transformation mathématique exacte est déterminée lors de la négociation des paramètres;
- SKEYID est la clé de prf, Elle est différente pour chaque méthode d'authentification.

La sortie finale de la première phase de protocole IKE est une SA ISAKMP avec trois clés secrètes partagées exclusivement entre l'initiateur et le répondeur. Les trois clés sont:

- $SKEYID_a = \text{prf}(\text{SKEYID}, g^{X_i X_r} \| \text{cookie-I} \| \text{cookie-R} \| 0)$. La clé $SKEYID_a$ est utilisée pour dériver d'autres clés dans les phases I et II du protocole IKE; □ $SKEYID_a = \text{prf}(\text{SKEYID}, SKEYID_a \| g^{X_i X_r} \| \text{cookie-I} \| \text{cookie-R} \| 1)$. La clé $SKEYID_a$ est utilisée pour authentifier des messages de la deuxième phase de protocole IKE;
- $SKEYID_e = \text{prf}(\text{SKEYID}, SKEYID_a \| g^{X_i X_r} \| \text{cookie-I} \| \text{cookie-R} \| 2)$. La clé $SKEYID_e$ est utilisée pour chiffrer les messages 5 et 6 en mode principal et tous les messages de la Phase II du protocole IKE;

Le secret partagé DH, $g^{X_i X_r}$, est la principale source d'entropie (aléatoire) pour dériver ces trois clés.

IKE définit ses propres paramètres lors de la négociation des paramètres. Ces paramètres incluent les méthodes d'authentification, les algorithmes de hachage, les algorithmes de chiffrement, les fonctions pseudo-aléatoires, et les groupes algébriques Diffie-Hellman.

Dans les sections suivantes, nous discutons les quatre méthodes d'authentification. Parmi ces méthodes, on trouve la méthode de clé pré-partagée qui représente la

Page 4

Chapitre III : *Les protocoles IKEs*

forme de base. Les trois autres peuvent être considérées comme des variantes de la méthode clé pré-partagée (Cheng, 2001; Thomas and Elbirt, 2006).

3.1.1.2.2. Le protocole IKE utilisant une clé pré-partagée

La figure 3.2 représente le mode principal du protocole IKE utilisant une clé pré-partagée. Une clé secrète doit être partagée exclusivement entre l'initiateur et le répondeur avant que la négociation IKE ne s'effectue. AUTH sont remplacés par $HASH_I$ et $HASH_R$. La clé SKEYID est dérivée de la clé pré-partagée (Cheng, 2001):

$$SKEYID = \text{prf}(\text{preshared-key}, \text{NONCE}_I \parallel \text{NONCE}_R)$$

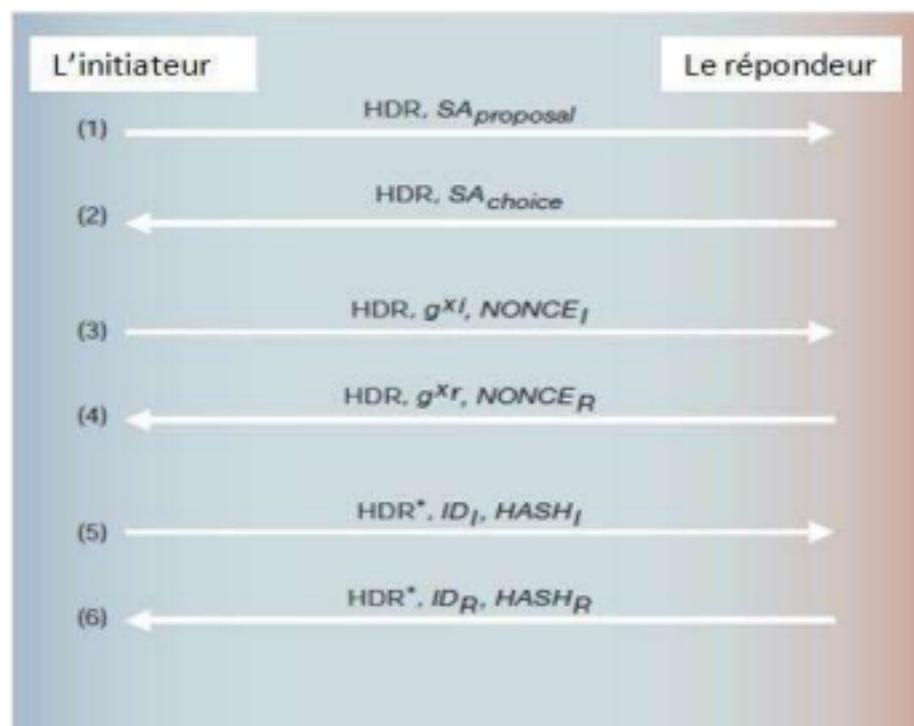


Figure 3.2 Le mode principal de protocole IKE utilisant une clé pré-partagée (Cheng, 2001)

Dans le protocole ci-dessus, HDR est un en-tête ISAKMP qui traite chaque message IKE. HDR* indique que toutes les charges utiles qui suivent le HDR sont cryptés. $SA_{proposal}$ et SA_{choice} sont les charges de l'association de sécurité. $Nonce_I$ et $Nonce_R$ sont des charges utiles de nonce. ID_I et ID_R sont des charges utiles d'identification ISAKMP. (Les indices I et R dans ces charges représentent respectivement l'initiateur

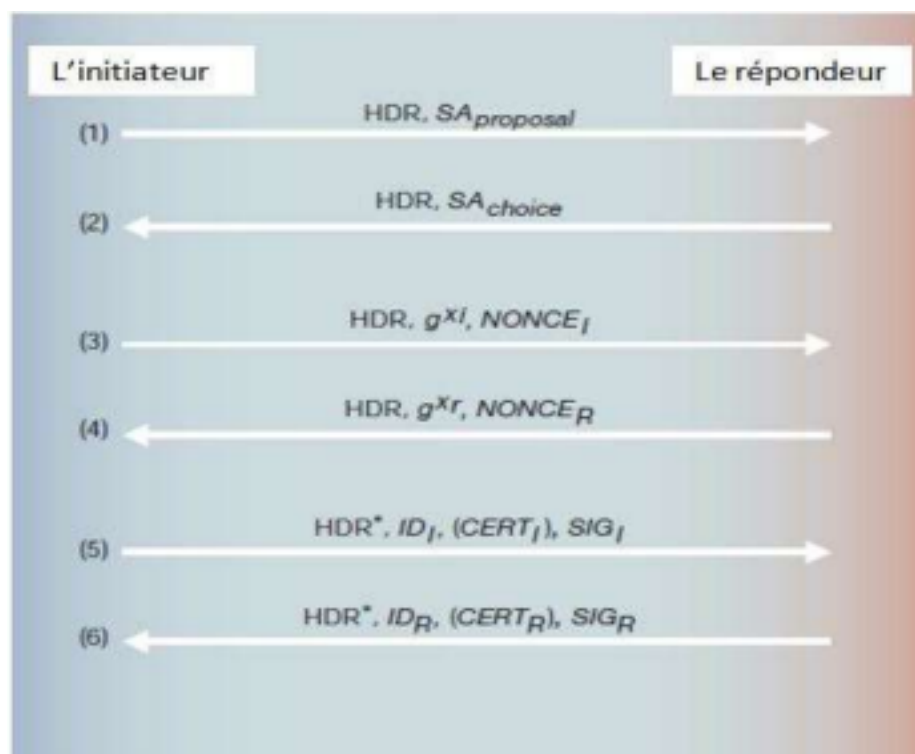
et le répondeur.). Les authenticateurs HASH_I et HASH_R sont générés par l'initiateur et le répondeur, respectivement (Cheng, 2001).

Chapitre III : *Les protocoles IKEs*

3.1.1.2.3. IKE utilisant la signature à clé public

La figure 3.3 illustre le mode principal du protocole IKE utilisant une signature à clé publique. AUTH sont remplacés par les signatures de l'initiateur et du répondeur, le SIG_I et le SIG_R sont calculés sur HASH_I et HASH_R . CERT_I et CERT_R sont les certificats des clés publiques de l'initiateur et du répondeur. Les certificats sont placés à l'intérieur des charges utiles CERTIFICAT ISAKMP et ils peuvent être utilisés pour vérifier les signatures. L'envoi des certificats est facultatif. Si aucun certificat n'est envoyé, alors les deux parties doivent acquérir un autre certificat à travers d'autre canal, habituellement un PKIX. Les certificats doivent être vérifiés avant d'être utilisés pour vérifier les signatures. La clé SKEYID est dérivée à partir des nonces comme suit:

$$\text{SKEYID} = \text{prf}(\text{NONCE}_I \parallel \text{NONCE}_R, g^{\text{XiXr}})$$



Figure

3.3 IKE utilisant une signature à clé public (Cheng, 2001) La clé SKEYID est fraîche parce qu'elle dépend des paramètres générés aléatoirement, mais cette clé ne peut être utilisée pour l'authentification, car ni les nonces ni le secret de DH, g^{XiXr} , sont

cryptographiquement liés à l'identité de l'initiateur ou du répondeur. L'authentification est assurée par les signatures à clé publique (Cheng, 2001).

Page 6

Chapitre III : Les protocoles IKEs

3.1.1.2.4. IKE utilisant le cryptage à clé publique

Figure 3.4 représente le mode principal du protocole IKE utilisant le cryptage à clé publique. PK_I et PK_R sont les clés publiques de l'initiateur et du répondeur. Notons que les nonces sont chiffrés avec la clé publique du destinataire prévu. Puisque seul le titulaire de la clé privée correspondante peut déchiffrer un nonce chiffré, les nonces deviennent des secrets partagés entre l'initiateur et le répondeur. L'idée est d'utiliser les deux nonces pour remplacer une clé pré-partagée avec un avantage supplémentaire que les nonces sont éphémères et non des secrets partagés à long terme. La clé SKEYID est dérivée à partir des nonces:

$$\text{SKEYID} = \text{prf}(\text{hash}(\text{NONCE}_I \parallel \text{NONCE}_R), \text{cookie}_I \parallel \text{cookie}_R)$$

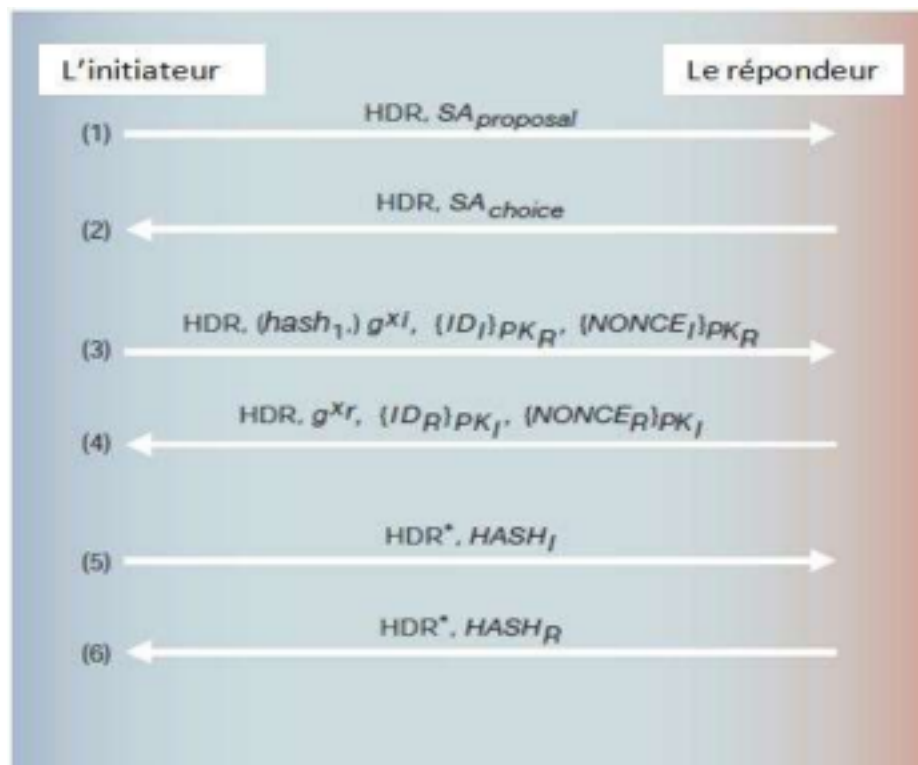


Figure 3.4 IKE utilisant le cryptage à clé publique (Cheng, 2001)

Où "hash" est un algorithme de hachage déterminé lors de la négociation des paramètres. Les nonces sont des secrets partagés, la clé SKEYID est aussi un secret partagé; HASH_I et HASH_R peuvent être utilisés directement pour l'authentification (Cheng, 2001).

Chapitre III : Les protocoles IKEs

3.1.1.2.5. IKE utilisant le chiffrement à clé publique révisée

La figure 3.5 représente le mode principal du protocole IKE utilisant le cryptage à clé publique révisée. La clé SKEYID est le même que celui d'IKE utilisant le cryptage à clé publique. IKE utilisant le chiffrement à clé publique révisée corrige deux défauts d'IKE, utilisant le cryptage à clé publique.

Premièrement, le nombre total d'opérations de chiffrement à clé publique est réduit de quatre à deux. Les nonces sont toujours cryptés avec les clés publiques. Deux clés de chiffrement symétrique, K_{eI} et K_{eR} , sont dérivées, elles sont utilisées pour crypter les paramètres d'échange entre l'initiateur et le répondeur. L'algorithme de chiffrement à clé symétrique est déterminé au cours de la négociation des paramètres (Cheng, 2001).

$$K_{eI} = \text{prf}(\text{NONCE}_I, \text{cookie-I})$$

$$K_{eR} = \text{prf}(\text{NONCE}_R, \text{cookie-R})$$

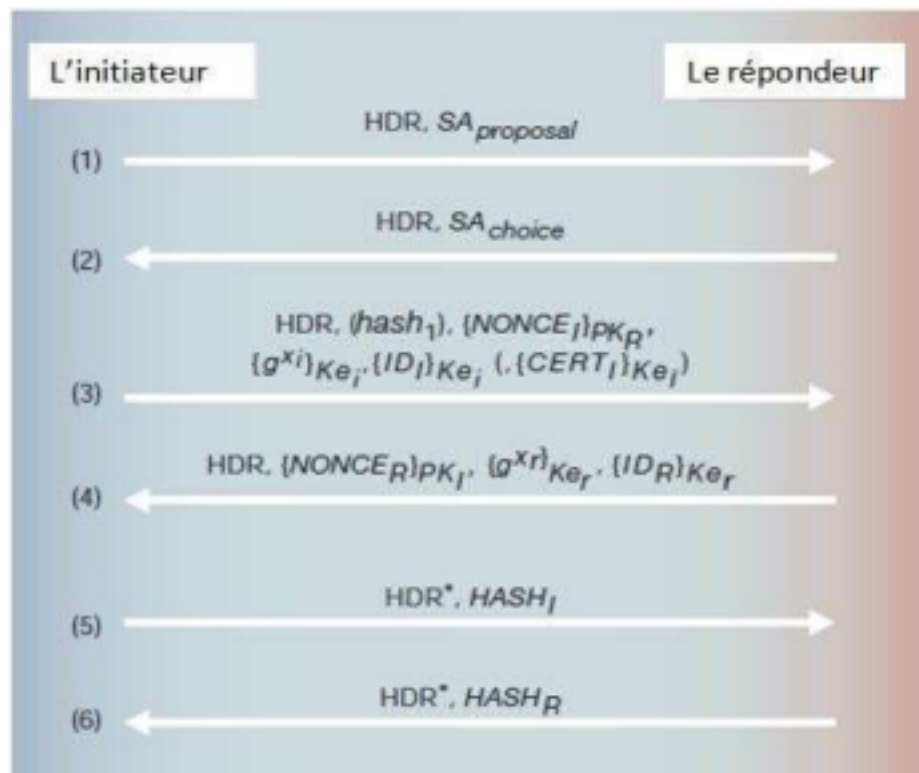


Figure 3.5 IKE utilisant le chiffrement à clé publique révisée (Cheng, 2001)
Deuxièmement, l'initiateur est autorisé à envoyer son certificat de clé publique

cryptée au répondeur de sorte que celui-ci peut utiliser la clé publique à l'intérieur du

Chapitre III : Les protocoles IKEs

certificat pour crypter $NONCE_R$. Le certificat peut être chiffré vu que le cryptage à clé symétrique est utilisé afin que la taille du certificat ne pose pas de problème.

3.1.1.3 Le mode agressif

La figure 3.6 représente le mode agressif du protocole IKE utilisant les différentes méthodes d'authentification. Les caractéristiques de ce mode sont :

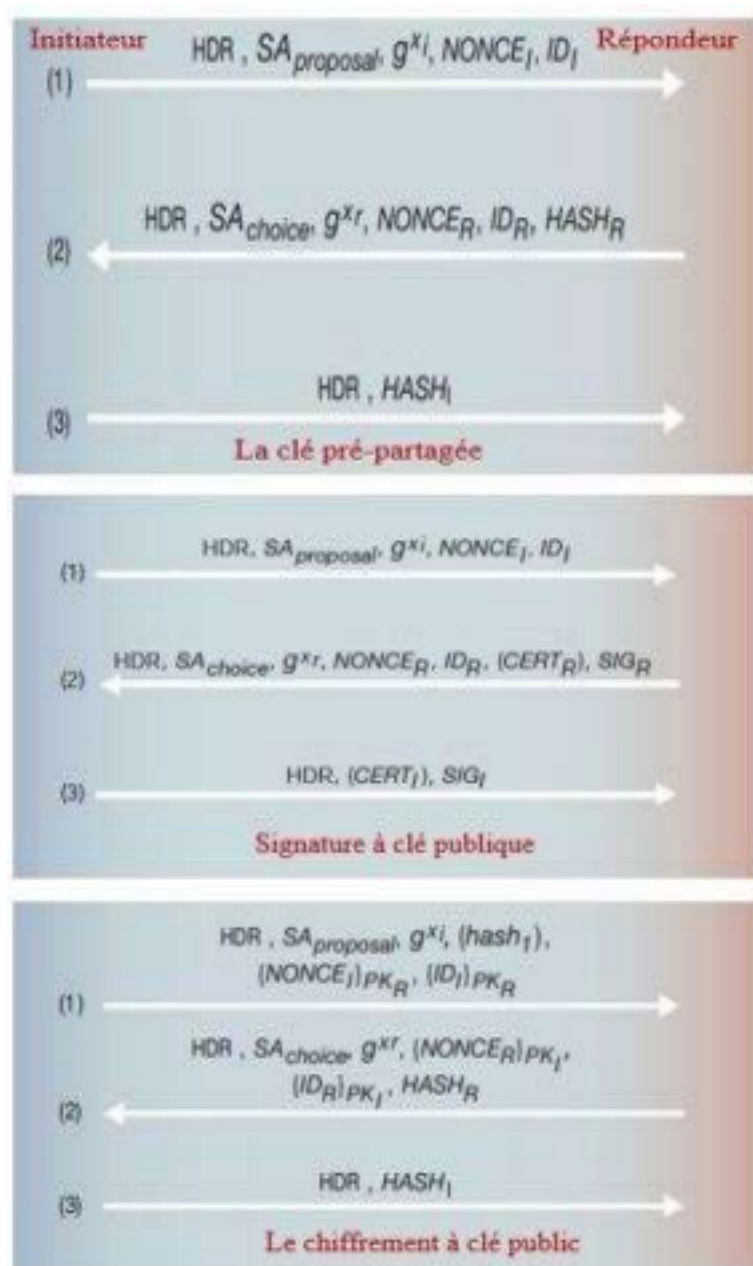


Figure 3.6 Le protocole IKE en mode agressif (Cheng, 2001)

Chapitre III : *Les protocoles IKEs*

- ❖ Les identités ne sont pas cryptées, sauf dans la méthode de chiffrement à clé publique ou révisée;

3.1.1.4 Le mode rapide

Comme son nom l'indique, le mode rapide est proposé pour être rapide et efficace. Une négociation de mode rapide se compose de trois messages et il peut se conduire sans l'utilisation de toutes les opérations de cryptographie à clé publique.

Le mode rapide fournit la possibilité d'utiliser des techniques D-H, de sorte que g^{X_i} et g^{X_r} illustrés dans la figure suivante soient facultatifs. En outre, les identités ID_{U_i} et ID_{U_r} sont facultatives; si les identités ne sont pas envoyées, il suppose que les identités non envoyées sont les mêmes que ID_I et ID_R dans le SA ISAKMP. De plus, si l'initiateur envoie g^{X_i} ou (ID_{U_i}, ID_{U_r}) dans le premier message, le répondeur doit envoyer g^{X_r} (ID_{U_i} et ID_{U_r}) dans le second message pour continuer la négociation.

Dans la figure 3.7, le symbole « * » après les en-têtes des messages indiquent que les corps de ces messages sont cryptés par la clé $SKEYID_e$ et l'algorithme de chiffrement utilisé se trouve dans SA ISAKMP. $HASH_1$, $HASH_2$ et $HASH_3$ authentifient les messages correspondants. Ils sont calculés par la clé $SKEYID_a$ et la fonction pseudo-aléatoire dans la SA ISAKMP:

$$HASH_1 = \text{prf}(SKEYID_a, \text{message-ID} \| SA \| NONCE_I [\| g^{X_i}] [\| ID_{U_i} \| ID_{U_r}])$$

$$HASH_2 = \text{prf}(SKEYID_a, \text{message-ID} \| SA \| NONCE_R [\| g^{X_r}] [\| ID_{U_i} \| ID_{U_r}])$$

$$HASH_3 = \text{prf}(SKEYID_a, 0 \| \text{message-ID} \| NONCE_I \| NONCE_R)$$

Les informations entre crochets ([]) sont facultatives lors du calcul des valeurs de hachage; ils sont utilisés si et seulement si les messages contiennent ses informations.

Chapitre III : *Les protocoles IKEs*

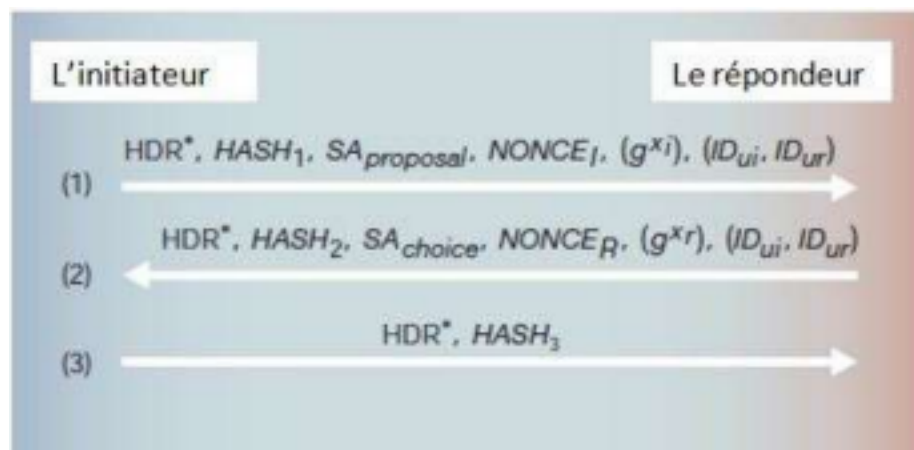


Figure 3.7 Le mode rapide du protocole IKE (Cheng, 2001)

Les propositions contenues dans la charge utile SA sont pour la sécurité du protocole IPSec. Les paramètres de sécurité de l'IPSec sont générés pour chaque protocole de sécurité et ils sont choisis par le répondeur. La clé du protocole, appelé KEYMAT, est dérivée comme suit (Cheng, 2001):

$$\text{KEYMAT} = \text{prf}(\text{SKEYID}_d, [g^{xi}x_r] \text{protocol} \parallel \text{SPI} \parallel \text{NONCE}_I \parallel \text{NONCE}_R)$$

3.2 Le protocole IKE version 2

IKE est le protocole utilisé pour établir une association de sécurité (SA) dans la suite du protocole IPSec. IKEv2 est la seconde version du protocole IKE. L'IETF a délivré IKEv2 (la nouvelle version de protocole IKE) en décembre 2005 dans RFC 4306 (Kaufman, 2005; Kaufman et al., 2010).

3.2.1 Le fonctionnement d'IKEv2

IKEv2 conserve le cadre du protocole IKEv1 et son processus d'échange des clés est également divisé en deux étapes (Haddad and Mirmohamadi, 2005; Lu et al., 2008):

- ❖ L'étape 1: Echange initiale (The initial exchange): est utilisé pour construire la SA IKE (IKE Security Association) et la SA CHILD (Security Association Enfant) entre les entités communicantes.
- ❖ L'étape 2: CREATE-CHILD-SA (builds Child Security Association) de l'échange: est utilisé lorsqu'on a besoin de plus de SA CHILD pour protéger les données d'application ou une nouvelle SA IKE.

Chapitre III : Les protocoles IKEs

IKEv2 utilise les paramètres suivants:

- ❖ HDR: l'en-tête de message;
- ❖ SA_x: l'association de sécurité envoyée par x (l'initiateur ou répondeur);
- ❖ KE_x: les valeurs publiques de Diffie-Hellman (DH) envoyées par x (l'initiateur ou répondeur);
- ❖ N_x: nombres pseudo-aléatoires envoyés par x;
- ❖ SK {données}: fournit le chiffrement et l'intégrité des données;
- ❖ ID: les informations d'identité;
- ❖ AUTH: les informations d'authentification de l'identité;
- ❖ CERT: certificat;
- ❖ CERTREQ: certificat des informations de demande;
- ❖ [CERT]: est une charge utile de CERT et elle est facultative.

3.2.1.1 L'échange initiale « initial exchange »

Le premier échange dans l'IKEv2 correspond à la première étape dans IKEv1; son processus d'échange est effectué par quatre messages, comme il est représenté dans la figure suivante.

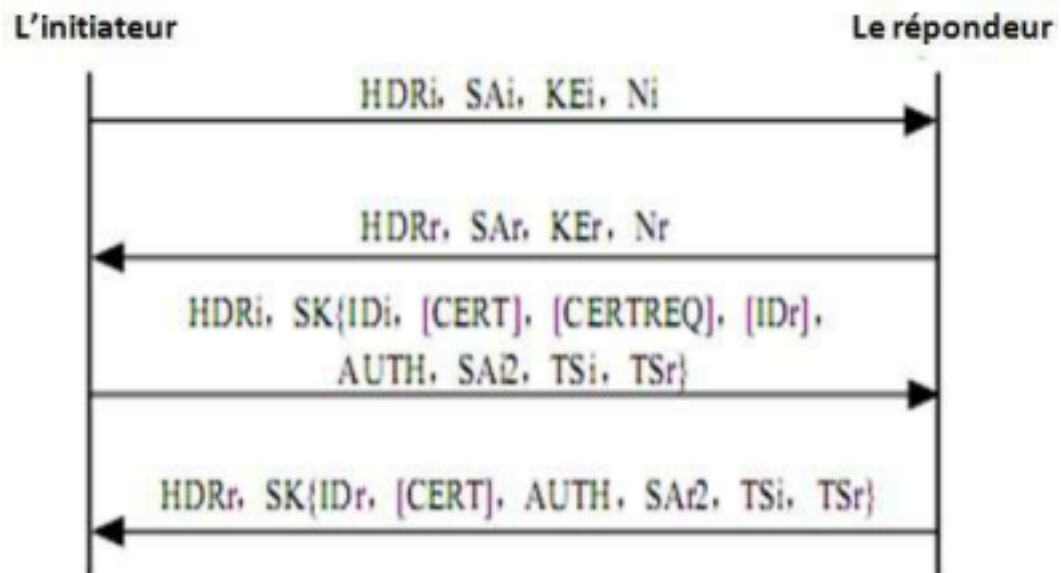


Figure 3. 8 L'échange initiale « initial exchange» (Lu et al., 2008) Dans le premier et le deuxième message, l'initiateur et le répondeur négocient les paramètres confidentiels (SAi et SAR), ils échangent les valeurs publiques de D-H (KEi et KEr) et les nombres pseudo-aléatoires (Ni, Nr). Après la négociation, les

Page
12

Chapitre III : Les protocoles IKEs

deux entités communicantes génèrent leurs propres clés, une clé de chiffrement SK_{ei} pour l'initiateur et SK_{er} pour le répondeur ainsi qu'une clé d'authentification SK_{ai} pour l'initiateur et SK_{ar} pour le répondeur.

Dans le troisième et quatrième message, les deux entités communicantes échangent AUTH mutuellement, et ils négocient les paramètres de la SA CHILD simultanément. Si l'authentification de l'identité est passée, la SA IKE et la SA CHILD pourraient être construites entre les entités.

3.2.1.2 L'échange CREATE-CHILD-SA

L'échange CREATE-CHILD-SA correspond à la deuxième étape dans IKEv1 qui est utilisé pour construire un SA CHILD sous la protection de la SA IKE. L'échange CREATE-CHILD-SA est utilisé dans SA IKE et la nouvelle négociation SA CHILD. Le processus d'échange est composé uniquement de deux messages, comme le représente la Figure 3.9.

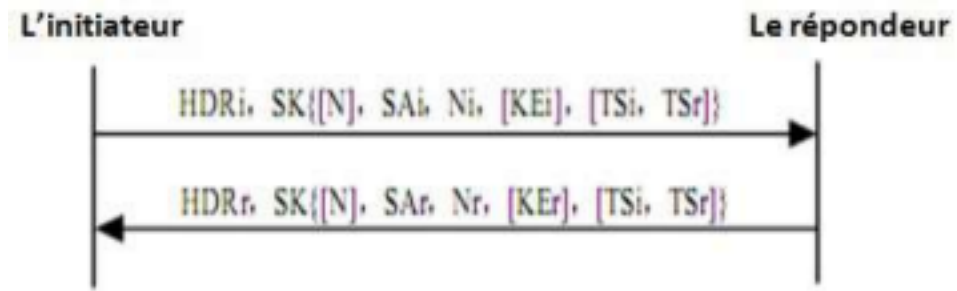


Figure 3.9 L'échange CREATE-CHILD-SA (Lu et al., 2008)

Dans cette étape, les deux entités de communication doivent négocier les caractéristiques de cryptologie de SA CHILD. Les charges utiles (SA_i et SA_r) sont utilisées pour négocier les algorithmes de la SA CHILD. Si les deux entités communicantes veulent vérifier la propriété « perfect forward protection » de la SA CHILD, elles peuvent utiliser KE_i , KE_r pour effectuer un nouvel échange Diffie Hellman.

3.2.1.3 L'échange de l'information

Les deux parties de la communication ont besoin de transmettre des messages de contrôle pendant la période de négociation des clés. Ces messages ont pour but d'avertir des erreurs ou des remarques des points importants de l'autre partie, et ces

Chapitre III : *Les protocoles IKEs*

travaux peuvent être complétés par l'échange d'informations. Le processus d'échange d'information est représenté dans la figure 3.10.

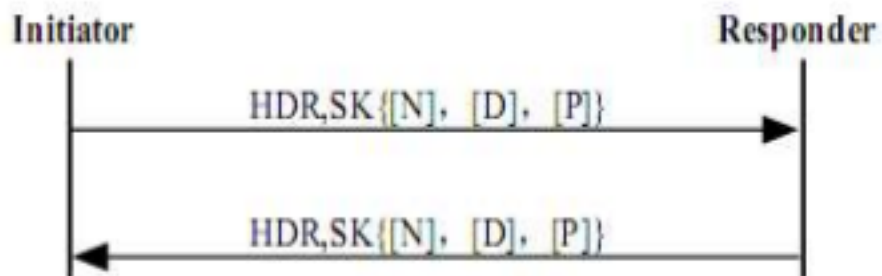


Figure 3.10 L'échange de l'information (Lu et al., 2008)

L'échange d'informations peut contenir plusieurs types d'information telle que :

- ❖ Les charges utiles de notification (N);
- ❖ Les charges utiles de suppression (D);
- ❖ Les charges utiles de configuration (P) ou sans charge utile, par exemple, une

partie de communication peut transmettre un message sans charge utile d'échange d'informations pour détecter si l'autre partie est encore dans un état actif.